

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/37	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १७/०१/२०२४	

या मूल्यांकनामध्ये समाविष्ट असलेले कार्य/काम: ऑप्टिकल मायक्रोस्कोप

आवश्यक वैयक्तिक संरक्षक उपकरणे (PPE) :



प्रसंगी सुरक्षा चष्मा घालणे आवश्यक आहे.



लांब आणि मोठे केस बांधून ठेवले पाहिजेत.



मजबूत वरचा भाग असलेले योग्य पादत्राणे परिधान करणे आवश्यक आहे.



हात आणि पाय झाकणारे घट्ट बसणारे/संरक्षक कपडे परिधान करणे आवश्यक आहे.



श्वसन संरक्षण उपकरणे आवश्यक आहेत.



तेलमुक्त चामड्याचे हातमोजे आणि स्फॅट्स घालणे आवश्यक आहे.



हे यंत्र वापरताना श्रवण संरक्षणाचा वापर करणे आवश्यक आहे.

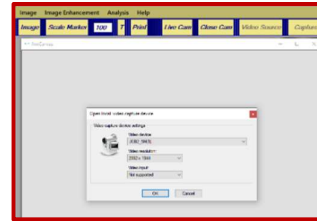
१. डेस्कटॉपवरून इमेज अॅनालिसिस सॉफ्टवेअर उघडा.आकृती १]
२. ऑप्टिकल मायक्रोस्कोपचा पॉवर चालू करा.आकृती २]
३. बसवलेला नमुना स्टेजवर खाली तोंड करून ठेवा.आकृती २]
४. स्क्रीनवर दिसणाऱ्या इमेज अॅनालिसिस सॉफ्टवेअरमध्ये व्हिडिओ सोर्सवर क्लिक करा.आकृती ३]
५. व्हिडिओ कॅप्चर डिव्हाइस विंडोमध्ये USB2_5M(1) निवडा आणि रिझोल्यूशन 2592X1544 वर सेट करा.आकृती ३]
६. स्क्रीनवर सुस्पष्ट प्रतिमा मिळवण्यासाठी ऑप्टिकल मायक्रोस्कोपमधील रफ आणि फाइन फोकसिंग नॉब समायोजित करा.
७. ऑब्जेक्टिव्हमध्ये २०X ची मॅग्निफिकेशन लेन्स निवडा आणि २००X मॅग्निफिकेशनसाठी कॅलिब्रेट करा.आकृती ४]
८. 'कॅप्चर' निवडा आणि दाखवल्याप्रमाणे प्रतिमेमध्ये मायक्रॉन मार्कर अंतर्भूत असलेली प्रतिमा जतन करा.आकृती ५
९. इमेज एन्हांसमेंट ड्रॉप डाउन मेन्यूमधून ROI निवडा.आकृती ६]



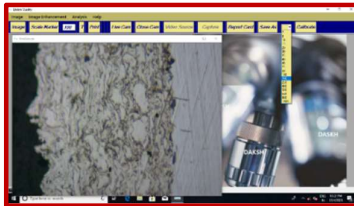
[आकृती १]



नमुना
शक्ती
फोकसिंग नॉब



आकृती ३



आकृती ६



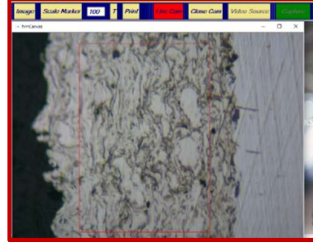
आकृती ५



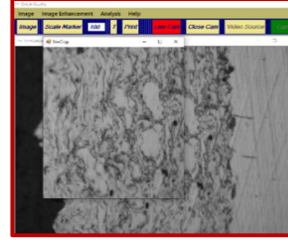
आकृती ६

मूल्यांकनकर्ता	प्रसन्न वाडकर	सही:		दिनांक:	
मंजूर:	हर्ष दोशी	सही:		दिनांक:	

१०. सच्छिद्रता विश्लेषणासाठी स्वारस्य असलेला भाग निवडा. आकृती ७अ आणि ७ब]



[आकृती ७अ]



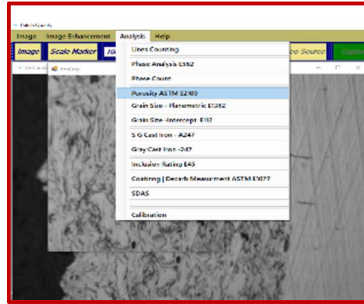
[आकृती ७ब]

११. निवडासच्छिद्रता एएसटीएम २१०९ विश्लेषण मॉड्यूलमध्ये [आकृती ८अ]

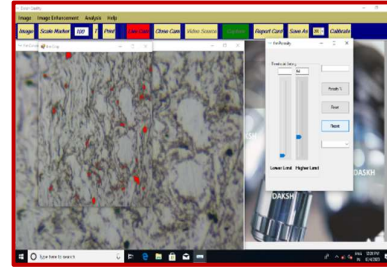
आणि [मध्ये दाखवल्याप्रमाणे एक खिडकी दिसते. आकृती ८ब]

१२. सच्छिद्रता मोजण्यासाठी, थ्रेशोल्ड सेटिंगमध्ये, खालची मर्यादा किमान ठेवा आणि वरची मर्यादा अशा प्रकारे बदला की सूक्ष्म संरचनेतील सच्छिद्रतेची संबंधित सर्व गडद काळी ठिकाणे निवडली जातील.

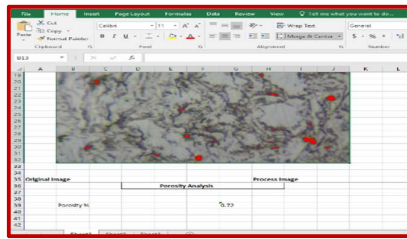
१३. निवडलेल्या भागातील सच्छिद्रतेची टक्केवारी निश्चित करण्यासाठी 'सच्छिद्रता' बटणावर क्लिक करा आणि नंतर निवडलेल्या भागाच्या सूक्ष्म संरचनेसह अहवाल तयार करण्यासाठी 'अहवाल' बटणावर क्लिक करा [आकृती ७ब]. आकृती ८क. नमुन्यावर आवश्यकतेनुसार १० किंवा अधिक क्षेत्रांसाठी संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा केली जाते.



[आकृती ८अ]



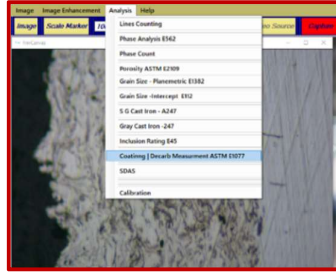
[आकृती ८ब]



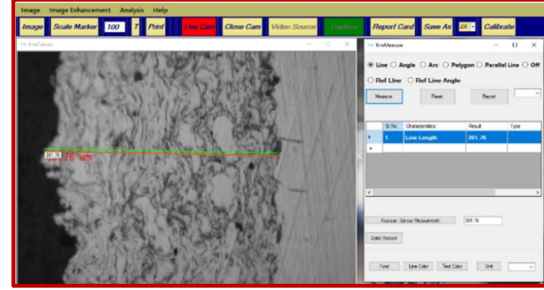
[आकृती ८क]

१४. लेपांची जाडी मोजण्यासाठी, विश्लेषण मॉड्यूलमध्ये 'कोटिंग ASTM E1077' निवडा. [आकृती ९अ] आणि दाखवल्याप्रमाणे एक खिडकी दिसते. आकृती ९ब. कर्सर कोटिंगच्या सुरुवातीच्या बिंदूवर न्या आणि इंटरफेसवरील कोटिंगच्या शेवटपर्यंत ड्रॅग करा, त्यानंतर विंडोमध्ये 'मेजर' (Measure) निवडा, मोजलेली जाडी खालील टेबलमध्ये दिसेल. जाडी मोजण्यासाठी पाच वेगवेगळ्या ठिकाणी ही प्रक्रिया पुन्हा करा. त्यानंतर 'रिपोर्ट' (Report) निवडा आणि मोजलेला जाडीचा डेटा व मिळालेली सरासरी एका एक्सेल फाइलमध्ये सेव्ह करा. नमुन्यावर आवश्यकतेनुसार १० किंवा अधिक फील्ड्ससाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा केली जाते.

मूल्यांकनकर्ता	प्रसन्न वाडकर	सही:		दिनांक:	
मंजूर:	हरष दोशी	सही:		दिनांक:	

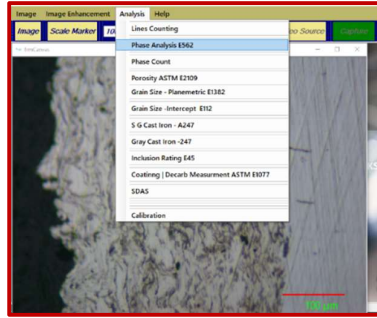


[आकृती ९अ]

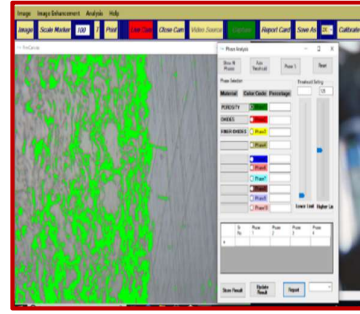


[आकृती ९ब]

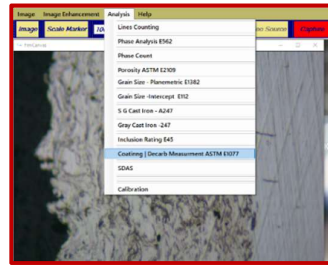
१५. कोटिंगमधील ऑक्साईडची टक्केवारी निश्चित करण्यासाठी, विश्लेषण मॉड्यूलमध्ये “फेज विश्लेषण E562” निवडा. आकृती १०अ] आणि उजवीकडे दाखवल्याप्रमाणे एक खिडकी आकृती १०ब]. फेज १ निवडा आणि वर अनुक्रमांक १२ मध्ये दाखवलेल्या प्रक्रियेनुसार सच्छिद्रता मोजा. त्यानंतर फेज २ [लाल] निवडा आणि थ्रेशोल्ड सेटिंग्च्या खालच्या व वरच्या दोन्ही मर्यादा अशा प्रकारे समायोजित करा की, मायक्रोस्ट्रक्चरमधील ओळखलेले ऑक्साईड लाल रंगाने निवडले जातील. फेज २ साठी ही प्रक्रिया पुन्हा करा, जेणेकरून अधिक सूक्ष्म ऑक्साईड (असल्यास) ओळखले जाऊन निवडले जातील. मायक्रोस्ट्रक्चरमध्ये ओळखलेल्या विविध फेजेस आणि प्रत्येक फेजची टक्केवारी दर्शवणारा सविस्तर अहवाल तयार करण्यासाठी, फेज % बटण आणि त्यानंतर रिपोर्ट बटण दाबा. नमुन्यावर आवश्यकतेनुसार १० किंवा अधिक फील्डसाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा केली जाते.



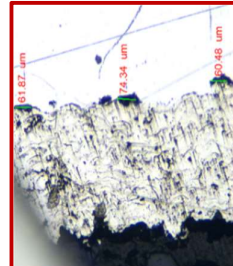
[आकृती १०अ]



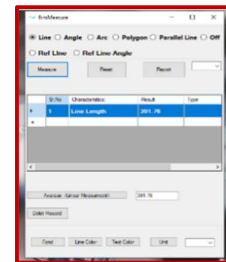
[आकृती १०ब]



[आकृती १०अ]



[आकृती १०ब]



[आकृती १०क]

मूल्यांकनकर्ता	प्रसन्न वाडकर	सही:		दिनांक:	
मंजूर:	हरष दोशी	सही:		दिनांक:	

प्लाझ्मा स्प्रे प्रोसेसर कार्य सूचना	QF/QMS/02/37	
	रेव्ह. ००	
	दिनांक : १७/०१/२०२४	

१६. लेपांचे आंतरपृष्ठीय दूषण (IC) निश्चित करण्यासाठी, 'कोटिंग ASTM E1077' निवडा. विश्लेषण मॉड्यूलमध्ये [आकृती १०अ] आणि आकृती 10b मध्ये दाखवल्याप्रमाणे एक विंडो दिसेल. कर्सरला इच्छित बिंदूवर, म्हणजेच इंटरफेसवरील काळ्या रंगात दिसणाऱ्या ग्रिड दूषिततेवर न्या आणि त्याची लांबी मोजा, जी नंतर टेबलमध्ये दिसेल. इतर इंटरफेस दूषित घटकांची लांबी मोजण्यासाठी हीच प्रक्रिया पुन्हा करा. त्यानंतर "रिपोर्ट" निवडा आणि मोजलेला जाडीचा डेटा व मिळालेली सरासरी एका एक्सेल फाइलमध्ये सेव्ह करा. नमुन्यावर आवश्यकतेनुसार 10 किंवा अधिक फील्ड्ससाठी ही संपूर्ण प्रक्रिया पुन्हा केली जाते.

शेताची लांबी मोजाएलआंतरपृष्ठीय दूषण मोजण्यासाठी निवडलेले. जर मोजलेल्या क्षेत्रांची संख्या २० असेल, तर स्कॅन केलेली एकूण लांबी आहे $20 \times$ एलमायक्रॉन. विविध क्षेत्रांमधील आंतरपृष्ठीय प्रदूषणाची सरासरी $IC1, IC2, \dots, IC20$ म्हणून नोंदवली आहे. आंतरपृष्ठीय प्रदूषणाची एकूण लांबी = $IC1 + IC2 + IC3 + \dots + IC20 = IC$ आंतरपृष्ठीय दूषितता % = एकूण आंतरपृष्ठीय दूषण / एकूण लेपन लांबी. एकूण आंतरपृष्ठीय दूषण % = $IC\% \times 100$

मूल्यांकनकर्ता	प्रसन्न वाडकर	सही:		दिनांक:	
मंजूर:	हरष दोशी	सही:		दिनांक:	